RINGKASAN UGC

Praktikum Aplikasi Teknologi Informasi

Nama : Bagoes Setyo Herlambang

Nim : 13040124120032

Kelas : A

"Transforming Libraries through Information Technology: Emerging Technologies, User Experience and the Future of Smart Libraries”

Urgensi Transformasi Perpustakaan

Kuliah tamu *Global Classroom* (*University Class*) yang bertajuk "Transforming Libraries through Information Technology: Emerging Technologies, User Experience and the Future of Smart Libraries" oleh Dr. Intan Yusrina Zairon memaparkan bahwa perpustakaan harus bertransformasi dari ruang penyimpanan fisik menjadi lingkungan pengetahuan dan pembelajaran yang terhubung. Transformasi ini didorong oleh lima faktor utama, yaitu perubahan ekspektasi pengguna yang menginginkan layanan cepat dan personal, kelebihan informasi (*information overload*) yang menyulitkan pencarian sumber tepercaya, lonjakan permintaan pembelajaran digital, hadirnya teknologi baru, serta pentingnya inklusivitas untuk merangkul berbagai kemampuan.

Evolusi Konseptual Menuju *Smart Library*

Perpustakaan berkembang melalui empat tahapan model yang dapat berdampingan, mulai dari tradisional, terotomatisasi, digital, hingga *smart library*. Sebuah *smart library* bukanlah sekadar perpustakaan digital biasa, melainkan perpustakaan yang terhubung, cerdas, personal, mudah diakses, interaktif, serta digerakkan oleh data. Pembangunannya berakar pada fondasi digital untuk menciptakan pengalaman pengetahuan yang terintegrasi secara holistik.

Komponen, Ekosistem, dan Teknologi Pendukung

Konsep perpustakaan cerdas berpusat pada pengguna dan didukung oleh empat komponen inti, yaitu infrastruktur digital, layanan cerdas, pengalaman pengguna (*User Experience*), serta tata kelola (governance) yang mengatur etika, privasi, dan keamanan. Transformasi ini didukung oleh berbagai teknologi canggih seperti *Artificial Intelligence* (AI), analitik data, *Internet of Things* (IoT), komputasi awan, teknologi seluler, hingga *Extended Reality* (AR, VR, dan MR) untuk menghadirkan tur virtual, pameran imersif, serta navigasi spasial.

Kecerdasan Buatan dan Personalisasi Layanan

Penerapan AI generatif dan pencarian cerdas mengubah metode pencarian tradisional berbasis kata kunci menjadi penemuan percakapan yang kontekstual menggunakan pemrosesan bahasa alami (*NLP*) dan *Retrieval-Augmented Generation* (*RAG*). Melalui pendekatan yang adaptif, perpustakaan mampu menyajikan rekomendasi yang dipersonalisasi berdasarkan minat, tingkat akademik, serta preferensi aksesibilitas pengguna yang beragam.

Interaksi Manusia, Tantangan, dan Inovasi yang Bertanggung Jawab

Aspek *Human-Computer Interaction* (HCI) sangat krusial dalam merancang sistem yang intuitif dan mengurangi beban kognitif pengguna. Meskipun demikian, pengembangan perpustakaan cerdas harus diiringi dengan inovasi yang bertanggung jawab untuk menghadapi berbagai tantangan, seperti perlindungan privasi data pembaca, keandalan AI, kesenjangan digital, keberlanjutan energi, serta penjagaan peran keahlian profesional pustakawan.

Wawasan Baru

Pemahaman baru yang saya dapatkan setelah mendengarkan pemaparan UGC yang berjudul "Transforming Libraries through Information Technology: Emerging Technologies, User Experience and the Future of Smart Libraries" yang menunjukan bahwa tujuan utama perpustakaan yang sekarang ini berbasis teknologi bukan hanya sekedar mendigitalkan koleksi fisik saja agar pengguna dapat mengakses secara online dan mudah, melainkan merancang sebuah smart experience secara menyeluruh untuk memahami kebutuhan pengguna sebelum mereka mencari tau lebih dalam mengenai informasi yang mereka butuhkan.